

教室借用管理系統

班級：四資工三甲

組別：第三組

組員：41243101 伍翊瑄 41243103 林采儀

41243104 范芷紘 41243107 潘怡潔

目錄

1

應用情境與使用案例

2

系統需求說明

3

ER Diagram

4

完整性限制

5

資料庫 Schema Diagram

6

SQL語法+概念層
與舉例說明

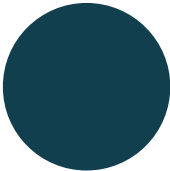


1

應用情境與使用案例



應用情境



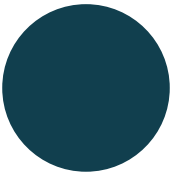
學生

需要進行小組討論、專題製作或活動練習時，可透過系統查詢教室空閒時段，並提出借用申請，經審核通過後即可使用，避免找不到空間或人工登記錯誤的問題。



老師

需要進行補課、課程延伸討論或舉辦小型教學活動時，可透過系統即時查詢教室使用狀態，並線上申請借用教室，以確保教學活動順利進行且不與其他課程衝突。



管理者

負責審核所有教室借用申請，確認借用時間與用途是否合理，並管理教室使用狀態與借用紀錄，進行教室資源調度。



使用案例



一般使用者 學生/教師

1. 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

3. 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

2. 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

4. 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄



使用案例

1. 審核借用申請

狀態流程：

- Pending（審核中）
- Approved（核准）
- Rejected（拒絕
，須填寫拒絕原因）

管理者
(Admin)

2. 教室及設備管理

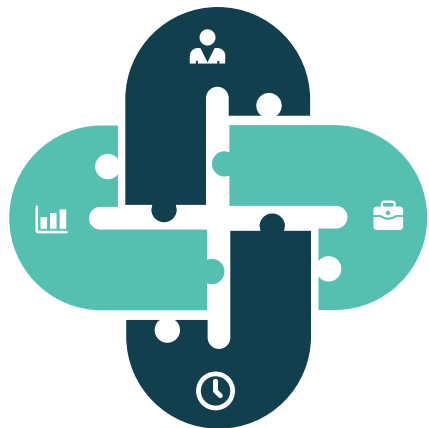
- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」
(UnderMaintenance)



2

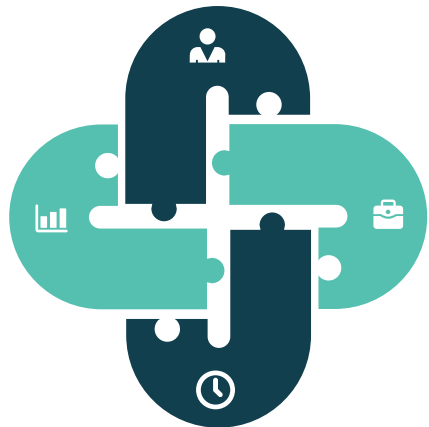
系統需求說明

功能性需求



1. 使用者必須能登入系統
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)
3. 使用者可以查詢教室狀態
4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)
5. 借用需經過審核

功能性需求



6. 系統需保存歷史借用紀錄

7. 管理員可管理教室資料

8. 系統記錄審核歷程(記錄審核者與操作內容)

9. 使用者可取消尚未開始的借用申請

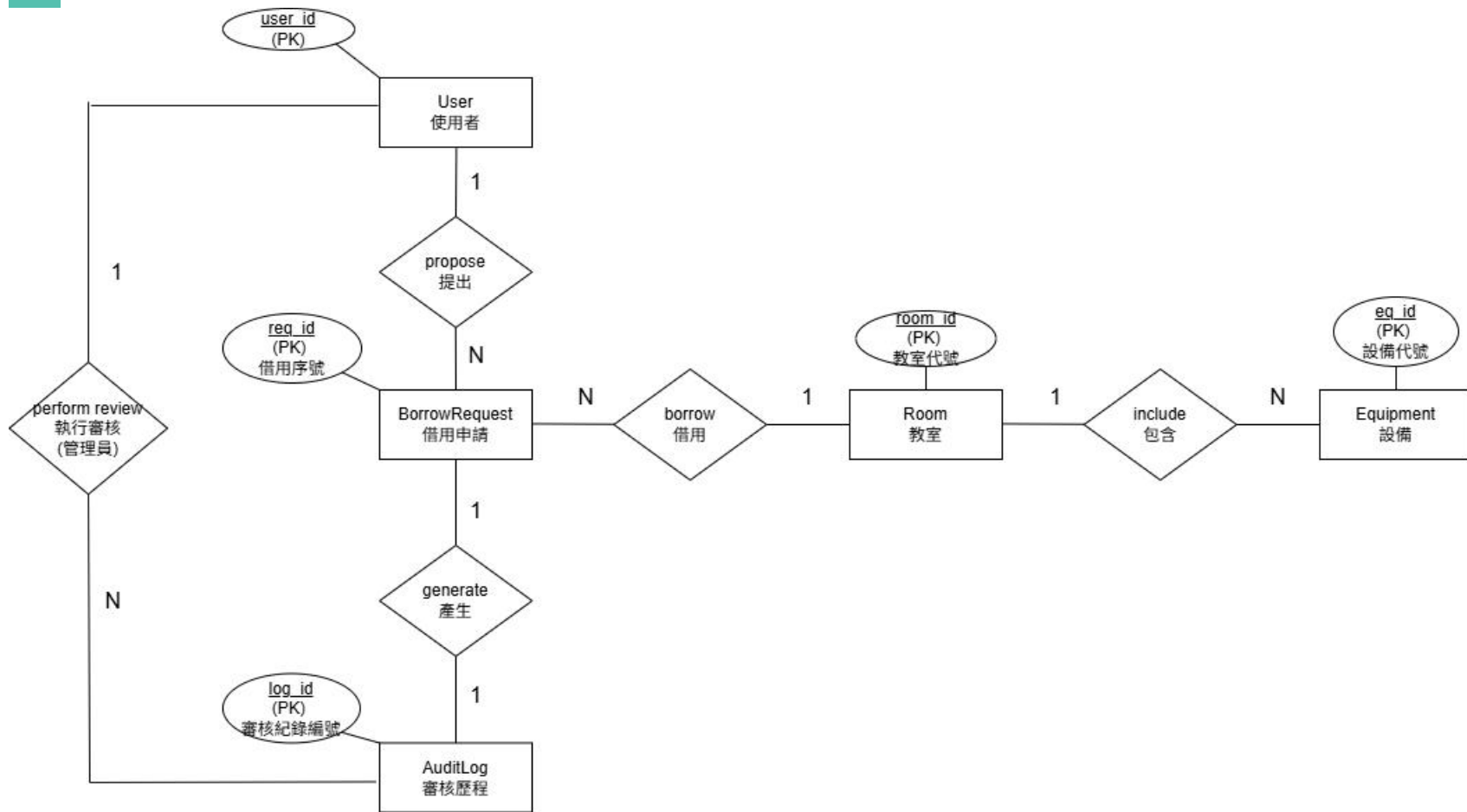
10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊
(如投影機、麥克風等)



3

ER Diagram

ER diagram

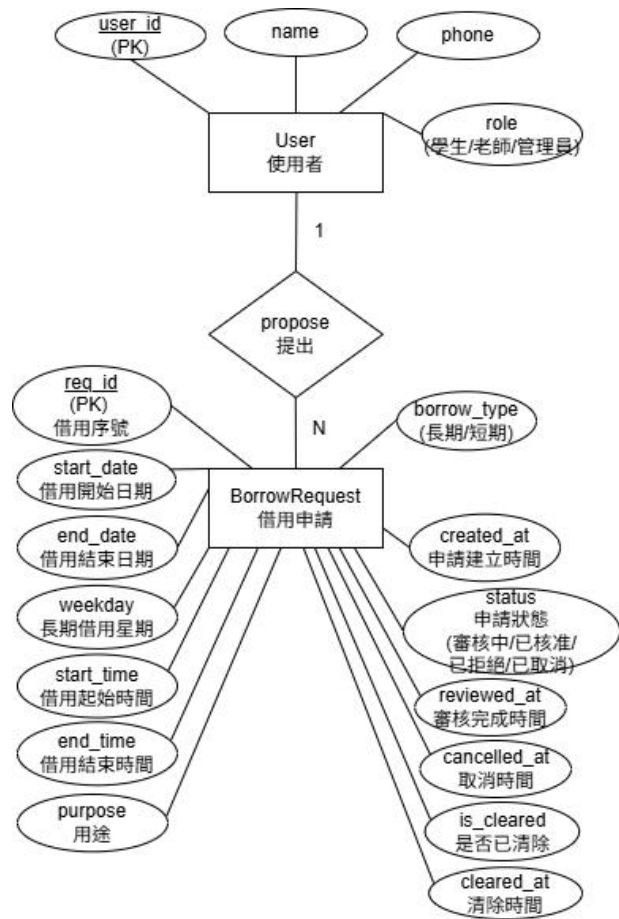




4

完整性限制

User (使用者)



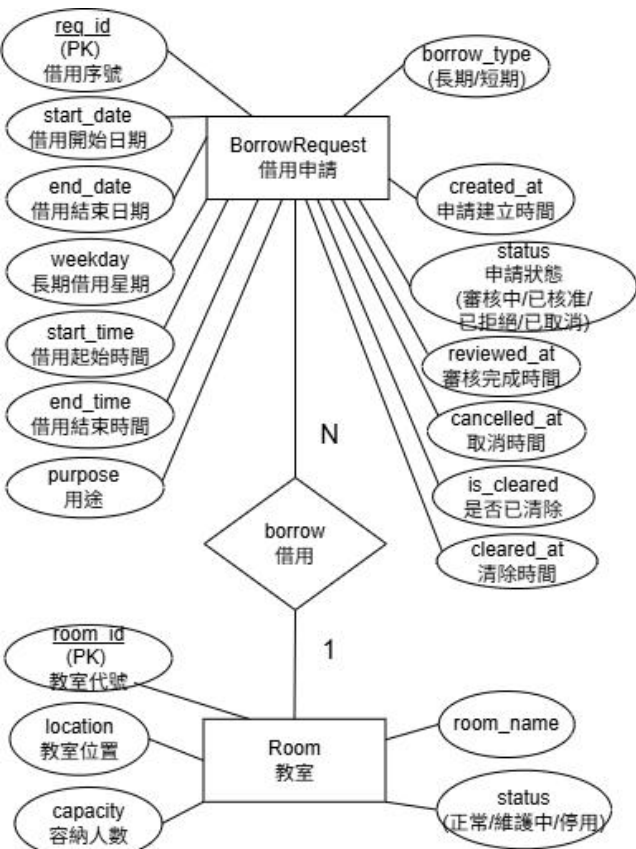
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
user_id	主鍵，使用者唯一識別碼	否	前綴字母+數字；S=學生、T=教師、A=管理員
name	姓名	否	長度為1~50的文字
phone	聯絡電話	是	09開頭之10位數字
role	角色	否	'S'、'T'、'A' 三者之一



User (使用者)

- user_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- role 合法值為：'S'、'T'、'A'，分別代表學生、教師、管理員
- phone 若有填寫，需符合 09 開頭之 10 位數字格式
- 至少需有一筆 role = 'A' 的管理員資料，否則系統無法進行審核與管理功能

Room (教室)



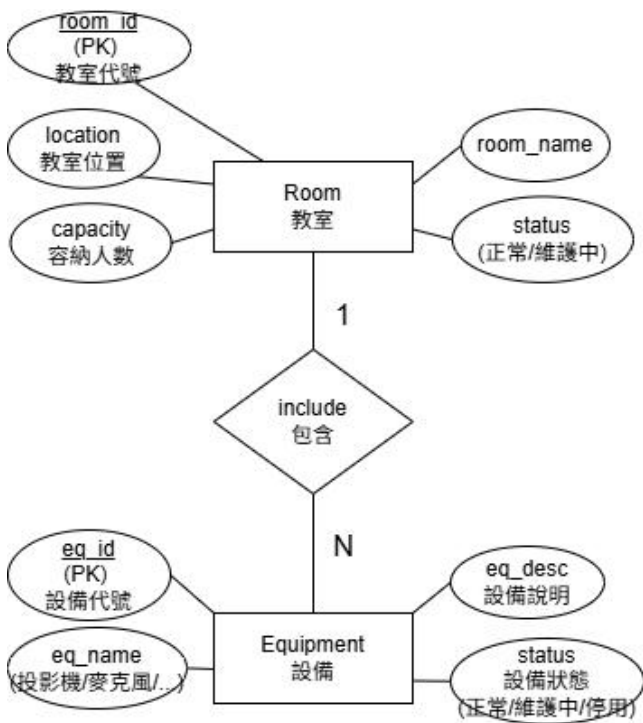
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
room_id	主鍵，教室代碼	否	長度7~10之英數字，例如 BGC0614
room_name	教室名稱	否	長度1~20文字，且不可重複
location	位置	是	長度為3~50的文字，例如：綜三館 6F
capacity	可容人數	否	1~100 的整數
status	教室狀態	否	'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'



Room (教室)

- room_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- room_name 必須唯一，避免同名教室造成混淆
- capacity 必須介於 1 至 100 之間
- status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- 若 status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該教室不可被核准為 Approved

Equipment (教室設備)



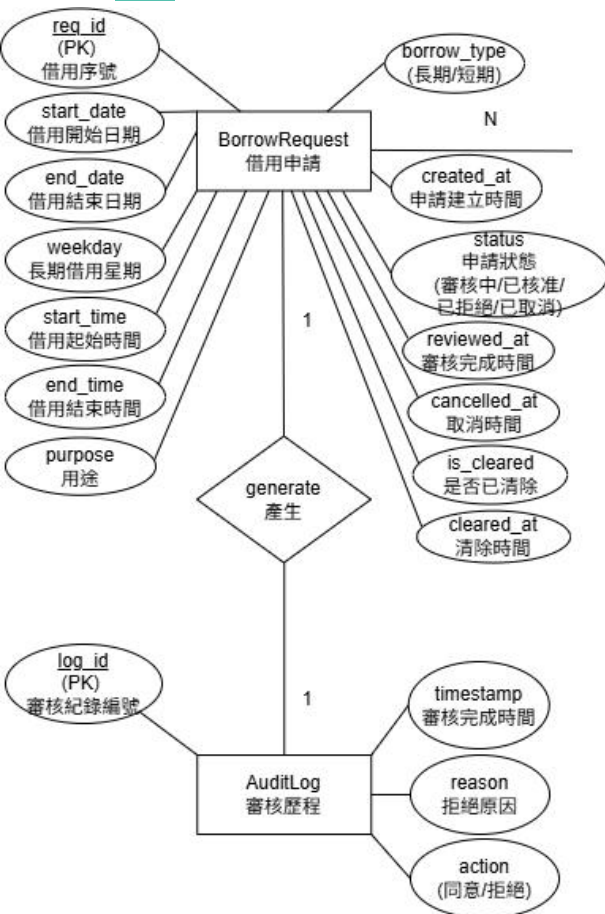
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵，設備唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
eq_name	設備名稱	否	長度1~30文字
eq_desc	設備說明	是	例如 HDMI 投影機、無線麥克風
room_id	外鍵，對應教室編號 (Room.room_id)	否	參考 Room 的 room_id
status	設備狀態	否	'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'



Equipment (教室設備)

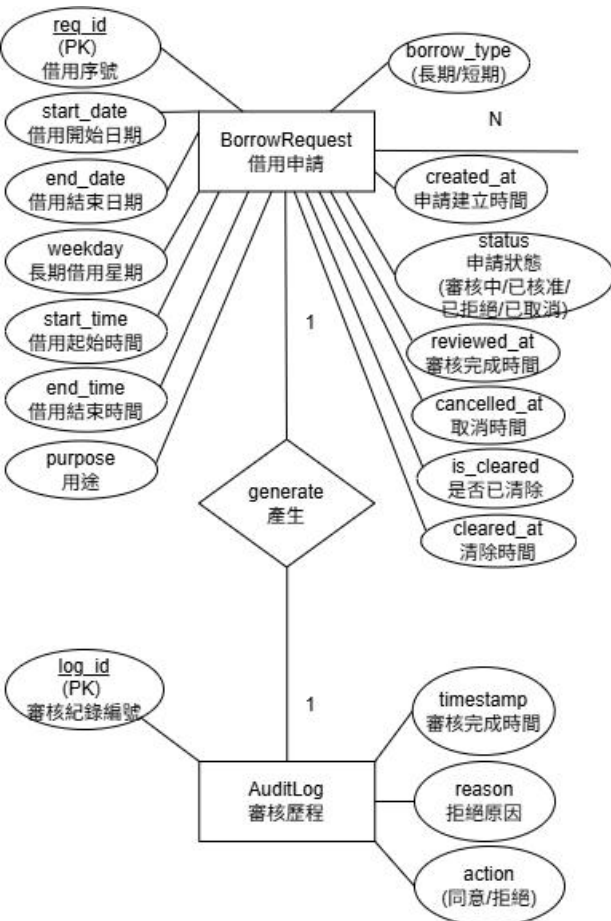
- eq_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)
- eq_desc 用於記錄設備補充說明
- status 合法值為：'Available'、'UnderMaintenance'、'Disabled'
- 若設備 status = 'Disabled'，則不顯示於一般使用者查詢結果

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
req_id	主鍵，借用申請唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
user_id	外鍵，對應借用者 (User.user_id)	否	參考 User.user_id
room_id	外鍵，對應借用教室 (Room.room_id)	否	參考 Room.room_id
start_date	借用開始日期	否	合法日期
end_date	借用結束日期	否	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	是	1~7；短期借用可為 NULL
start_time	借用起始時間	否	08:10 以後，且早於 end_time

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
end_time	借用結束時間	否	22:30 以前，且晚於 start_time
purpose	用途	否	長度1~100的文字
borrow_type	借用類型	否	'ShortTerm'、'LongTerm'
status	申請狀態	否	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
created_at	申請建立時間	否	系統自動記錄
reviewed_at	審核完成時間	是	核准或拒絕時記錄
cancelled_at	取消時間	是	使用者取消時記錄
is_cleared / cleared_at	清除系統欄位	依欄位	Y/N 與清除時間



BorrowRequest (借用申請)

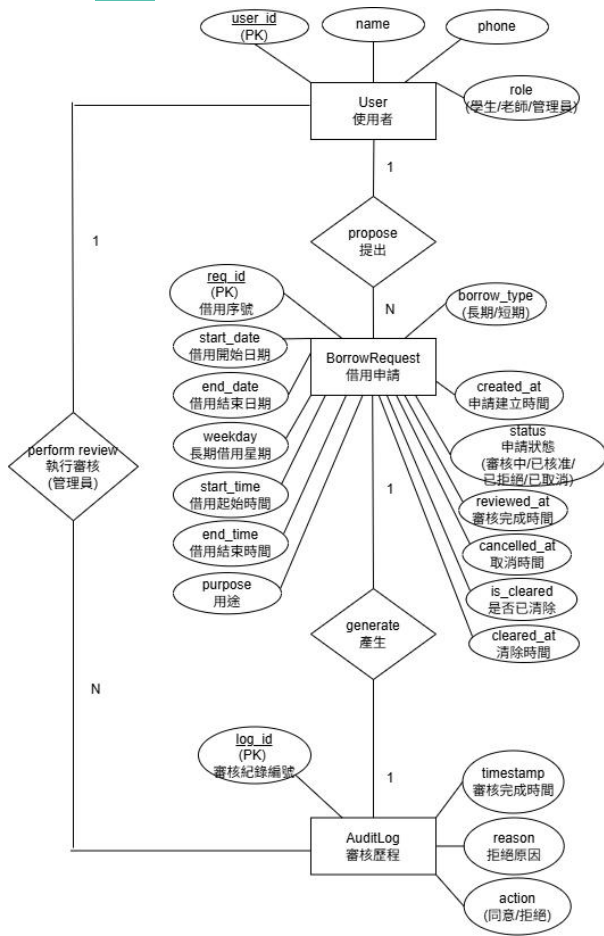
- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)
- start_date 不可晚於 end_date
- start_time 必須早於 end_time
- borrow_type 合法值為：'ShortTerm'、'LongTerm'
- 若 borrow_type = 'LongTerm'，則 weekday 不可為空



BorrowRequest (借用申請)

- status 合法值為：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'
- 同一 room_id、日期區間重疊、時間區間重疊，且 status = 'Approved' 的借用紀錄不可同時存在
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance' 或 'Disabled'，則該申請不可被核准為 Approved
- reviewed_at 不可早於 created_at
- 若 status = 'Cancelled'，則 cancelled_at 不可為空
- is_cleared 合法值為 'Y' 或 'N'

AuditLog (審核歷程)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
log_id	主鍵，審核紀錄唯一識別碼	否	正整數，由系統指定
req_id	外鍵，對應借用申請編號 (BorrowRequest.req_id)	否	參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	外鍵，對應審核者 (User.user_id)	否	參考 User.user_id，且 role 必須為 'A'
action	操作	否	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	是	長度1~200的文字 (action = 'Reject' 時必填)
timestamp	審核完成時間	否	不早於對應申請的 created_at



AuditLog (審核歷程)

- `log_id` 為主鍵，值必須唯一且非空
- `req_id` 必須對應到 `BorrowRequest.req_id` (外鍵)
- `admin_id` 必須對應到 `User.user_id` (外鍵)
 - ，且該使用者 `role` 必須為 'A'
- `action` 合法值為：'Approve'、'Reject'
- 若 `action` = 'Reject'，則 `reason` 不可為空或只含空白
- `timestamp` 不可早於對應 `BorrowRequest.created_at`
- 取消借用不記錄在 `AuditLog`，而是記錄在 `BorrowRequest.cancelled_at`



跨資料表完整性限制

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.user_id，且 role 必須為 'A'
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 start_date + start_time，status 不可再變更為 Cancelled
維修或停用中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected，必須有一筆對應的 AuditLog 資料

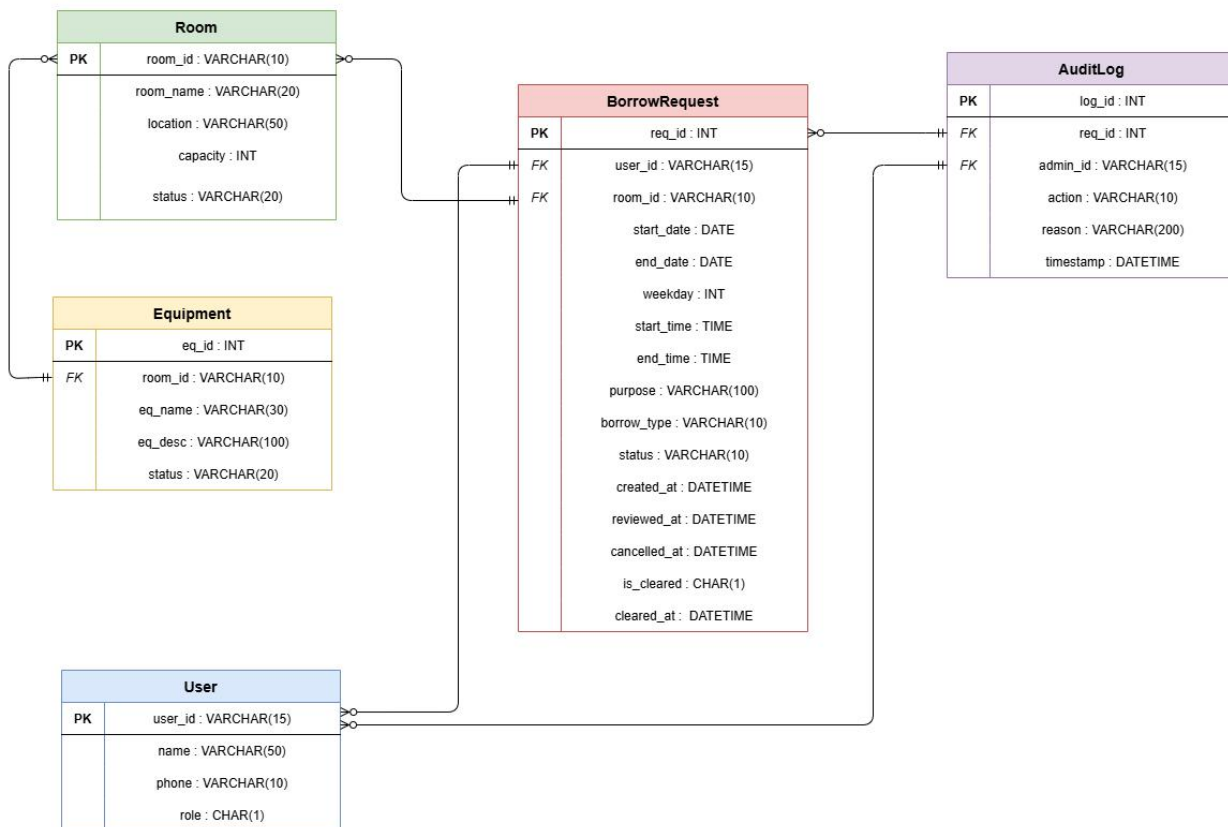


5

資料庫 Schema Diagram



教室借用系統資料表





6

SQL語法+概念層 與舉例說明

情境說明



管理員張小明
審核了教師王老師借用
BGC0614 教室的申請
，並核准通過。
另有一筆學生申請遭拒絕
，附上拒絕原因。



User (使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
user_id	使用者識別碼	VARCHAR(15)	否	無	主鍵；S/T/A + 數字編號
name	姓名	VARCHAR(50)	否	無	使用者姓名
phone	聯絡電話	VARCHAR(10)	是	無	09開頭10位數字
role	使用者角色	CHAR(1)	否	無	'S'、'T'、'A'



User (使用者)

```
CREATE TABLE User (  
    user_id VARCHAR(15) NOT NULL,  
    name     VARCHAR(50) NOT NULL,  
    phone    VARCHAR(10) NULL,  
    role     CHAR(1)      NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (user_id),  
    CHECK (user_id REGEXP '^[STA][0-9]+$'),  
    CHECK (role IN ('S', 'T', 'A')),  
    CHECK (phone IS NULL OR phone REGEXP '^09[0-9]{8}$')  
);
```

User 資料範例

```
INSERT INTO User (user_id, name, phone, role) VALUES
('A0001', '張小明', '0912345678', 'A'),
('T0001', '王老師', '0933111222', 'T'),
('T0002', '陳老師', '0922333444', 'T'),
('S41243101', '李同學', '0987654321', 'S'),
('S41243103', '林同學', '0966123456', 'S'),
('S41243107', '潘同學', '0955123456', 'S');
```

user_id	name	phone	role
A0001	張小明	0912345678	A
T0001	王老師	0933111222	T
T0002	陳老師	0922333444	T
S41243101	李同學	0987654321	S
S41243103	林同學	0966123456	S



Room (教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
room_id	教室代碼	VARCHAR(10)	否	無	主鍵，唯一
room_name	教室名稱	VARCHAR(20)	否	無	唯一，完整教室名稱
location	位置	VARCHAR(50)	是	無	例如 綜三館6F
capacity	可容人數	INT	否	無	$1 \leq \text{capacity} \leq 100$
status	教室狀態	VARCHAR(20)	否	Available	Available / UnderMaintenance / Disabled



建立 Room 資料表

```
CREATE TABLE Room (  
    room_id    VARCHAR(10) NOT NULL,  
    room_name  VARCHAR(20) NOT NULL,  
    location   VARCHAR(50) NULL,  
    capacity   INT          NOT NULL,  
    status     VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Available',  
  
    PRIMARY KEY (room_id),  
    CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),  
    CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))  
);
```

Room 資料範例

```
INSERT INTO Room (room_id, room_name, location, capacity, status) VALUES
('BGC0614', '多功能教學實驗室', '綜三館 6F', 60, 'Available'),
('BGC0513', '一般教室', '綜三館 5F', 60, 'UnderMaintenance'),
('BGC0501', '討論教室', '綜三館 5F', 40, 'Available'),
('BGC0701', '專題討論室', '綜三館 7F', 30, 'Available'),
('BGC0402', '舊設備教室', '綜三館 4F', 50, 'Disabled');
```

room_id	room_name	location	capacity	status
BGC0614	多功能教學實驗室	綜三館 6F	60	Available
BGC0513	一般教室	綜三館 5F	60	UnderMaintenance
BGC0501	討論教室	綜三館 5F	40	Available
BGC0701	專題討論室	綜三館 7F	30	Available
BGC0402	舊設備教室	綜三館 4F	50	Disabled

Equipment (教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
eq_id	設備識別碼	INT	否	無	主鍵
eq_name	設備名稱	VARCHAR(30)	否	無	同一教室內不可重複
room_id	所屬教室	VARCHAR(10)	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
eq_desc	設備說明	VARCHAR(100)	是	無	例如 HDMI 投影機
status	設備狀態	VARCHAR(20)	否	Available	Available / UnderMaintenance / Disabled



建立 Equipment 資料表

```
CREATE TABLE Equipment (  
    eq_id    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    eq_name  VARCHAR(30)  NOT NULL,  
    eq_desc  VARCHAR(100) NULL,  
    room_id  VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    status   VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'Available',  
  
    PRIMARY KEY (eq_id),  
    UNIQUE (eq_name, room_id),  
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),  
    CHECK (status IN ('Available', 'UnderMaintenance', 'Disabled'))  
);
```



Equipment 資料範例

```
INSERT INTO Equipment (eq_name, eq_desc, room_id, status) VALUES
('投影機', 'HDMI 投影機', 'BGC0614', 'Available'),
('麥克風', '無線麥克風', 'BGC0614', 'Available'),
('白板', '固定式白板', 'BGC0614', 'Available'),
('投影機', 'HDMI 投影機', 'BGC0501', 'Available'),
('冷氣', '分離式冷氣', 'BGC0513', 'UnderMaintenance');
```

eq_id	eq_name	eq_desc	room_id	status
1	投影機	HDMI 投影機	BGC0614	Available
2	麥克風	無線麥克風	BGC0614	Available
3	白板	固定式白板	BGC0614	Available
4	投影機	HDMI 投影機	BGC0501	Available
5	冷氣	分離式冷氣	BGC0513	UnderMaintenance



BorrowRequest (借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
req_id	申請識別碼	INT	否	無	主鍵
user_id	借用者	VARCHAR(15)	否	無	外鍵，參考 User.user_id
room_id	借用教室	VARCHAR(10)	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
start_date	借用開始日期	DATE	否	無	合法日期
end_date	借用結束日期	DATE	否	無	不可早於 start_date
weekday	長期借用星期	INT	是	無	1~7；短期借用可為 NULL

BorrowRequest (借用申請) I

欄位名稱	說明	資料型態	是否 可為空	預設值	其他說明
start_time	起始時間	TIME	否	無	08:10以後，早於 end_time
end_time	結束時間	TIME	否	無	22:30以前，晚於 start_time
purpose	用途	VARCHAR(100)	否	無	借用目的
borrow_type	借用類型	VARCHAR(10)	否	無	ShortTerm / LongTerm
status	申請狀態	VARCHAR(10)	否	'Pending'	Pending / Approved / Rejected / Cancelled
created_at	建立時間	DATETIME	否	系統當前時間	系統自動記錄

BorrowRequest (借用申請) II

欄位名稱	說明	資料型態	是否 可為空	預設值	其他說明
reviewed_at	審核完成時間	DATETIME	是	無	管理員核准或拒絕時記錄
cancelled_at	取消時間	DATETIME	是	無	使用者取消借用時記錄
is_cleared	是否已清除	CHAR(1)	否	N	Y、N 兩者之一
cleared_at	清除時間	DATETIME	是	無	清除系統時記錄

建立 BorrowRequest 資料表

```
CREATE TABLE BorrowRequest (  
    req_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    user_id     VARCHAR(15)  NOT NULL,  
    room_id     VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    start_date  DATE         NOT NULL,  
    end_date    DATE         NOT NULL,  
    weekday     INT          NULL,  
    start_time  TIME         NOT NULL,  
    end_time    TIME         NOT NULL,  
    purpose     VARCHAR(100) NOT NULL,  
    borrow_type VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    status      VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
    created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    reviewed_at DATETIME     NULL,  
    cancelled_at DATETIME     NULL,  
    is_cleared  CHAR(1)      NOT NULL DEFAULT 'N',  
    cleared_at  DATETIME     NULL,
```

```
PRIMARY KEY (req_id),  
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),  
FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),  
CHECK (start_date <= end_date),  
CHECK (start_time < end_time),  
CHECK (start_time >= '08:10:00' AND end_time <= '22:30:00'),  
CHECK (  
    (borrow_type = 'ShortTerm' AND weekday IS NULL)  
    OR  
    (borrow_type = 'LongTerm' AND weekday BETWEEN 1 AND 7)  
),  
CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),  
CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled')),  
CHECK (reviewed_at IS NULL OR reviewed_at >= created_at),  
CHECK (cancelled_at IS NULL OR cancelled_at >= created_at),  
CHECK (status <> 'Cancelled' OR cancelled_at IS NOT NULL),  
CHECK (is_cleared IN ('Y', 'N')),  
CHECK (cleared_at IS NULL OR cleared_at >= created_at)
```

);



BorrowRequest 資料範例I

```
INSERT INTO BorrowRequest
(req_id, user_id, room_id, start_date, end_date, weekday, start_time, end_time,
 purpose, borrow_type, status, created_at, reviewed_at, cancelled_at, is_cleared,
 cleared_at)
VALUES
(1, 'T0001', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL, '09:00:00', '12:00:00',
 '補課', 'ShortTerm', 'Approved', '2026-05-20 10:00:00', '2026-05-21 14:00:00',
 NULL, 'N', NULL),
(2, 'S41243101', 'BGC0614', '2026-06-10', '2026-06-10', NULL, '09:00:00',
 '10:00:00', '小組報告練習', 'ShortTerm', 'Rejected', '2026-05-20 10:10:00', '2026-
05-21 14:05:00', NULL, 'N', NULL),
(3, 'S41243103', 'BGC0501', '2026-06-15', '2026-06-15', NULL, '10:00:00',
 '11:00:00', '專題討論', 'ShortTerm', 'Pending', '2026-05-25 09:00:00', NULL, NULL,
 'N', NULL);
```



BorrowRequest 資料範例II

```
(4, 'S41243107', 'BGC0501', '2026-06-16', '2026-06-16', NULL,  
  '13:00:00', '15:00:00', '社團會議', 'ShortTerm', 'Cancelled',  
  '2026-05-26 11:00:00', NULL, '2026-05-27 09:00:00', 'N', NULL),
```

```
(5, 'T0002', 'BGC0701', '2026-07-01', '2026-07-29', 3,  
  '14:00:00', '16:00:00', '專題指導', 'LongTerm', 'Approved',  
  '2026-06-01 08:30:00', '2026-06-02 10:00:00', NULL, 'N', NULL);
```



BorrowRequest 資料範例I

req_id	user_id	room_id	start_date	end_date	weekday	start_time	end_time	purpose	borrow_type
1	T0001	BGC0614	2026-06-10	2026-06-10	NULL	09:00	12:00	補課	ShortTerm
2	S41243101	BGC0614	2026-06-10	2026-06-10	NULL	09:00	10:00	小組報告練習	ShortTerm
3	S41243103	BGC0501	2026-06-15	2026-06-15	NULL	10:00	11:00	專題討論	ShortTerm
4	S41243107	BGC0501	2026-06-16	2026-06-16	NULL	13:00	15:00	社團會議	ShortTerm
5	T0002	BGC0701	2026-07-01	2026-07-29	3	14:00	16:00	專題指導	LongTerm



BorrowRequest 資料範例II

status	created_at	reviewed_at	cancelled_at	is_cleared	cleared_at
Approved	2026-05-20 10:00:00	2026-05-21 14:00:00	NULL	N	NULL
Rejected	2026-05-20 10:10:00	2026-05-21 14:05:00	NULL	N	NULL
Pending	2026-05-25 09:00:00	NULL	NULL	N	NULL
Cancelled	2026-05-26 11:00:00	NULL	2026-05-27 09:00:00	N	NULL
Approved	2026-06-01 08:30:00	2026-06-02 10:00:00	NULL	N	NULL



AuditLog (審核歷程)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
log_id	紀錄識別碼	INT	否	無	主鍵
req_id	對應申請	INT	否	無	外鍵，參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	審核者	VARCHAR(15)	否	無	外鍵，參考 User.user_id， 且 role 必須為 A
action	操作類型	VARCHAR(10)	否	無	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	VARCHAR(200)	是	無	action = 'Reject' 時必填
timestamp	審核完成時間	DATETIME	否	系統當前時間	不早於對應申請的 created_at



建立 AuditLog 資料表

```
CREATE TABLE AuditLog (  
    log_id    INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    req_id    INT            NOT NULL,  
    admin_id  VARCHAR(15)    NOT NULL,  
    action    VARCHAR(10)    NOT NULL,  
    reason    VARCHAR(200)    NULL,  
    timestamp DATETIME       NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (log_id),  
    FOREIGN KEY (req_id) REFERENCES BorrowRequest(req_id),  
    FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES User(user_id),  
    CHECK (action IN ('Approve', 'Reject')),  
    CHECK (  
        action = 'Approve'  
        OR  
        (action = 'Reject' AND reason IS NOT NULL AND TRIM(reason) <> '' )  
    )  
);
```


AuditLog 資料範例

```
INSERT INTO AuditLog (req_id, admin_id, action, reason, timestamp) VALUES
(1, 'A0001', 'Approve', NULL, '2026-05-21 14:00:00'),
(2, 'A0001', 'Reject', '申請時段與已核准之教室借用申請衝突，無法核准借用申請',
'2026-05-21 14:05:00'),
(5, 'A0001', 'Approve', NULL, '2026-06-02 10:00:00');
```

log_id	req_id	admin_id	action	reason	timestamp
1	1	A0001	Approve	NULL	2026-05-21 14:00:00
2	2	A0001	Reject	申請時段與已核准申請衝突	2026-05-21 14:05:00
3	5	A0001	Approve	NULL	2026-06-02 10:00:00



資料來源

- 國立虎尾科技大學 資工系教室借用系統
<https://csieofficel.nfu.edu.tw/>
- 逢甲大學體育 室場地借用管理系統.
<https://share.google/43ZdNW1RVkHCTsGi8>
- 國立清華大學 教室借用系統
<https://share.google/7nEjYTNkDw13sQput>
- 中原大學教務處
<https://share.google/Jgz627iK0832tkNwJ>



GitHub連結

https://github.com/vivian1060290/DB_project_114



謝謝大家